



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Mô hình tri thức quan hệ và Ứng dụng

1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

- Tên ngành đào tạo: **Khoa học máy tính**
- Tên môn học (tiếng Việt): **Mô hình tri thức quan hệ và Ứng dụng**
- Tên môn học (tiếng Anh): **Relational knowledge model and Applications**
- Mã số môn học:
- Bộ môn/giảng viên phụ trách giảng dạy: **PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến**
- Thuộc khối kiến thức/ kỹ năng:
- Số tín chỉ: **03**
 - + Lý thuyết:
 - + Thực hành:
 - + Thí nghiệm hoặc thảo luận:

2. MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

Môn học cung cấp các kiến thức về phương pháp biểu diễn tri thức dạng quan hệ thông qua các mô hình dạng mạng, ontology đặc tả. Bên cạnh đó, môn học cũng trình bày giải pháp tích hợp tri thức quan hệ với các dạng tri thức khác cùng với các vấn đề suy luận, tìm kiếm trong các ứng dụng thực tế. Thông qua các kiến thức đã trình bày, môn học sẽ trình bày việc ứng dụng các giải pháp đó trong thiết kế các miền tri thức thực có dạng quan hệ trong các hệ thống thông minh.

3. NỘI DUNG MÔN HỌC (trình bày các chương, mục trong chương và nội dung khái quát. Trong từng chương ghi số tiết giảng lý thuyết, bài tập, thực hành (hoặc thí nghiệm, thảo luận). Để học viên có thể tự học được, cần chỉ rõ để học chương này cần phải đọc những tài liệu nào, ở đâu).

- *Chương 1 - Tổng quan về Biểu diễn tri thức và Suy luận (5 tiết):* Giới thiệu về lý thuyết biểu diễn tri thức và suy luận, và trình bày những đặc điểm tri thức quan hệ.

Nội dung chương này có thể tham khảo trong: Tài liệu [2, 3, 4, 5] (Chương 1).

- *Chương 2 - Phương pháp biểu diễn tri thức quan hệ và các vấn đề (15 tiết):* Trình bày cấu trúc tổng quát của tri thức quan hệ và các phương pháp biểu diễn của tri thức. Từ đó, giới thiệu các vấn đề trên mô hình tri thức quan hệ và phương pháp giải quyết.

Nội dung chương này có thể tham khảo trong:

- *Chương 3 - Tích hợp tri thức dạng quan hệ (10 tiết):* Trình bày các phương pháp để tích hợp tri thức quan hệ và các dạng tri thức khác. Nội dung này cũng trình bày giải pháp để tích hợp các cơ sở tri thức có dạng quan hệ với nhau.

Nội dung chương này có thể tham khảo trong:

- *Chương 4 - Quy trình thiết kế hệ thống thông minh với cơ sở tri thức (10 tiết):* Trình bày các quy trình thiết kế một hệ thống thông minh, quy trình thiết kế cơ sở tri thức và động cơ suy diễn.

Nội dung chương này có thể tham khảo trong:

- *Chương 5 – Ứng dụng (5 tiết):* Nội dung chương này trình bày một số ứng dụng trong việc thiết kế các hệ thống hỗ trợ học tập thông minh, hệ thống tìm kiếm dựa trên cơ sở tri thức, và hệ thống tổ chức thông tin trên mạng xã hội theo dạng tri thức quan hệ.

Nội dung chương này có thể tham khảo trong: Tài liệu [1, 6, 7]

4. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC (các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự tương quan với các chủ đề CĐR (X.x.x) của CTĐT và trình độ năng lực được phân bổ cho môn học).

Mục tiêu (Gx) (1)	Mô tả mục tiêu (2)	CĐR của CTĐT (X.x.x) (3)	TĐNL (4)
----------------------	-----------------------	--------------------------------	-------------

G1	Nắm vững các kiến thức cơ sở về BDTT	2.3.1	NT4
	Phân tích các phương pháp BDTT và suy luận	2.3.2	NT5
G2	Thực hiện việc phân tích các thành phần của tri thức	4.3.1	KN4
	Tổ chức các thành phần tri thức theo tri thức quan hệ	4.4.3	KN5
G3	Phát hiện các giá trị của kiến thức và sử dụng một cách phù hợp với đạo đức xã hội.	3.1.1	TD4

(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học

(2): Mô tả các mục tiêu

(3), (4): Ký hiệu CDR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng.

5. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC (các mục cụ thể hay CDR của môn học và mức độ giảng dạy)

CDR (G.x.x) (1)	Mô tả CDR (X.x.x.x) (2)	Mức độ giảng dạy (I,T,U) (3)
G1.1	Tổng hợp các kiến thức cơ sở về BDTT và một số phương pháp biểu diễn cơ bản	I
G1.2	Vận dụng biểu diễn một phần các miền tri thức trong thực tế	T
G2.1	Phân tích, thiết kế và xây dựng được một hệ thống hoàn chỉnh	U
G2.2	Tổng hợp được cấu trúc của hệ thống, giải thích được quy trình, cách thức hoạt động của hệ thống đã xây dựng	U
G3.1	Xây dựng ứng dụng phù hợp với nhu cầu thực tế và Giải pháp triển khai	U

(1): Ký hiệu CDR của môn học

(2): mô tả CDR, các chủ đề CDR ở cấp độ 4

(3): I (Introduction): giới thiệu, T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng

6. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT (phân bố kiến thức: bài giảng, các hoạt động,...; tiến trình bài giảng).

Buổi học	Nội dung	Cách thức thực hiện
5 tiết	Chương 1: Tổng quan về Biểu diễn tri thức và Suy luận 1.1 Biểu diễn tri thức và các phương pháp cơ bản 1.2 Các vấn đề suy luận 1.3 Tri thức quan hệ và đặc điểm	- Thuyết giảng - HV thuyết trình đề tài nhóm
15 tiết	Chương 2: Phương pháp biểu diễn tri thức quan hệ và các vấn đề 2.1 Cấu trúc tổng quát của tri thức quan hệ 2.2 Các phương pháp biểu diễn 2.2.1 Đồ thị tri thức cho tri thức quan hệ 2.2.2 Ontology tri thức quan hệ 2.3 Các vấn đề trên mô hình tri thức quan hệ 2.3.1 Vấn đề suy diễn 2.3.2 Vấn đề tìm kiếm	- Thuyết giảng - HV thuyết trình đề tài nhóm
10 tiết	Chương 3: Tích hợp tri thức dạng quan hệ 3.1 Tích hợp tri thức quan hệ với các thành phần tri thức 3.1.1 Tích hợp với tri thức dạng toán tử 3.1.2 Tích hợp với tri thức dạng hàm 3.1.3 Tích hợp với tri thức dạng script 3.2 Tích hợp các cơ sở tri thức	- Thuyết giảng
10 tiết	Chương 4: Quy trình thiết kế hệ thống thông minh với cơ sở tri thức 4.1 Kiến trúc hệ thống thông minh sử dụng tri thức 4.2 Quy trình thiết kế cơ sở tri thức 4.3 Quy trình thiết kế bộ suy diễn	- Thuyết giảng - HV thuyết trình đề tài nhóm
5 tiết	Chương 5: Ứng dụng 5.1 Các hệ thống hỗ trợ học tập 5.2 Các hệ thống tìm kiếm dựa trên cơ sở tri thức. 5.3 Các hệ thống thông tin trên mạng xã hội	- HV thuyết trình đề tài nhóm

7. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC.

Thành phần đánh giá	CĐRMH	Tỷ lệ (%)
A1. Quá trình	G1.1, G1.2, G2.1	40%
A2. Cuối kì (thực hiện đồ án)	G2.1, G2.2, G3.1	60%

8. TÀI LIỆU HỌC TẬP (ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học).

[1] Hien D. Nguyen, Nhon V. Do, Vuong T. Pham, *Chapter 10 - A method for designing Knowledge-based Systems and Application*, In: *Applications Computational*

Intelligence Multi Disciplinary Research, A. Elgnar et al. (Eds.), 2022. Academic Press, Elsevier.

[2] Đỗ Văn Nhon, Nguyễn Đình Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Diễm, *Giáo trình Các hệ Cơ sở tri thức* (tái bản), NXB ĐHQG-HCM (2022)

[3] Đỗ Văn Nhon, *Biểu diễn tri thức và Suy luận*, NXB ĐHQG-HCM, 2015.

[4] F. Harmelen, V. Lifschitz, B. Porter, *Handbook of Knowledge Representation*, Elsevier, 2008.

[5] R. Akerkar, P. Sajja, *Knowledge-based systems*, Jones & Bartlett Publishers, (2010).

[6] Nhon V. Do, Hien D. Nguyen, Ali Selamat, *Knowledge-Based model of Expert Systems using Rela-model*, International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering (IJSEKE) 28(8), pp. 1047 – 1090 (2018).

[7] Hien D. Nguyen, Nhon V. Do, Vuong T. Pham, Ali Selamat, E. Herrera-Viedma, *A method for knowledge representation to design Intelligent Problems Solver in mathematics based on Rela-Ops model*, IEEE Access, Vol. 8, pp. 76991–77012, 2020.

9. CƠ CHẾ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngàytháng..... năm 2023

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG KHOA

(Ký ghi rõ họ tên)